Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

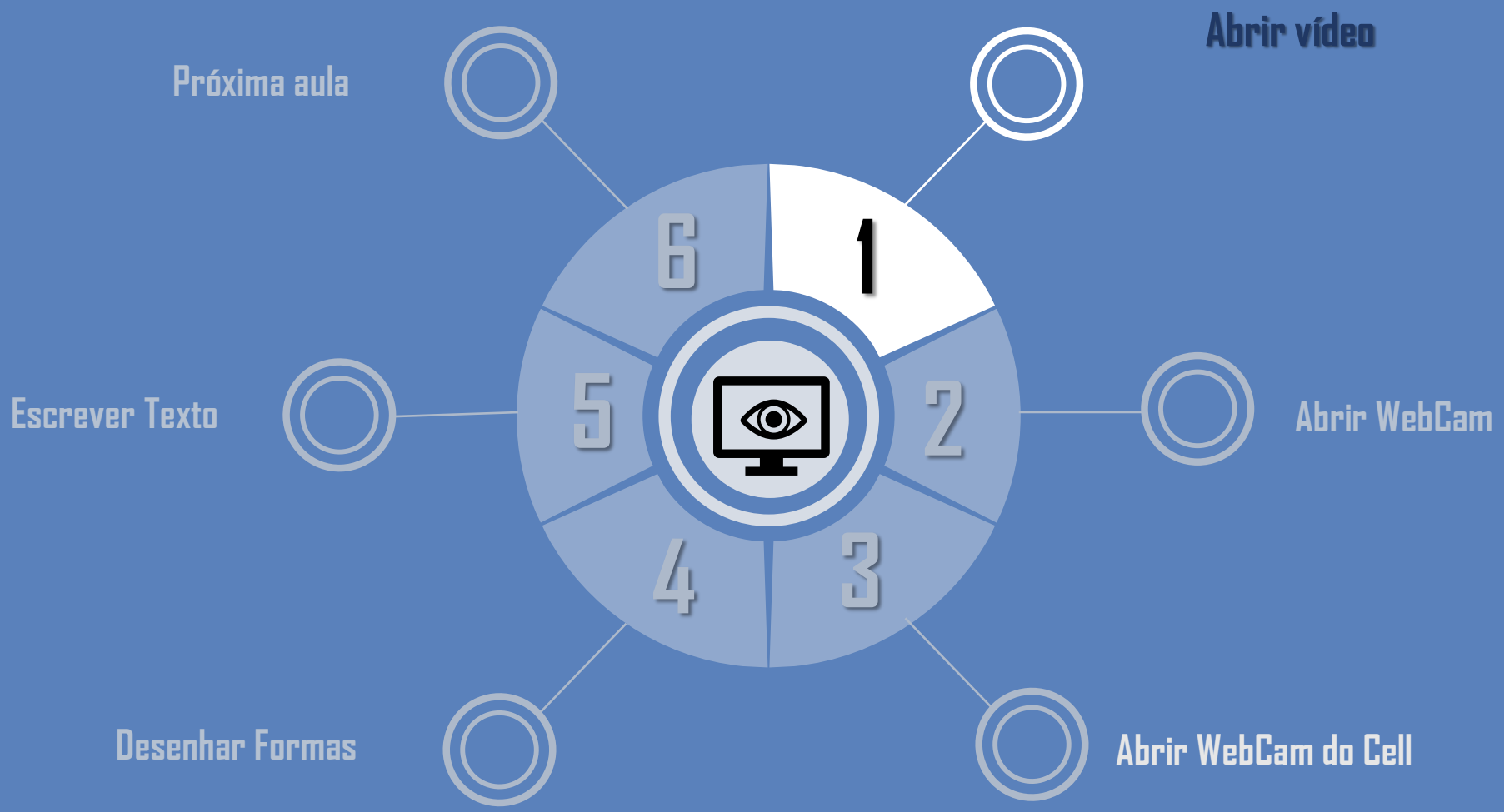
Aula
Media Pipe

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos

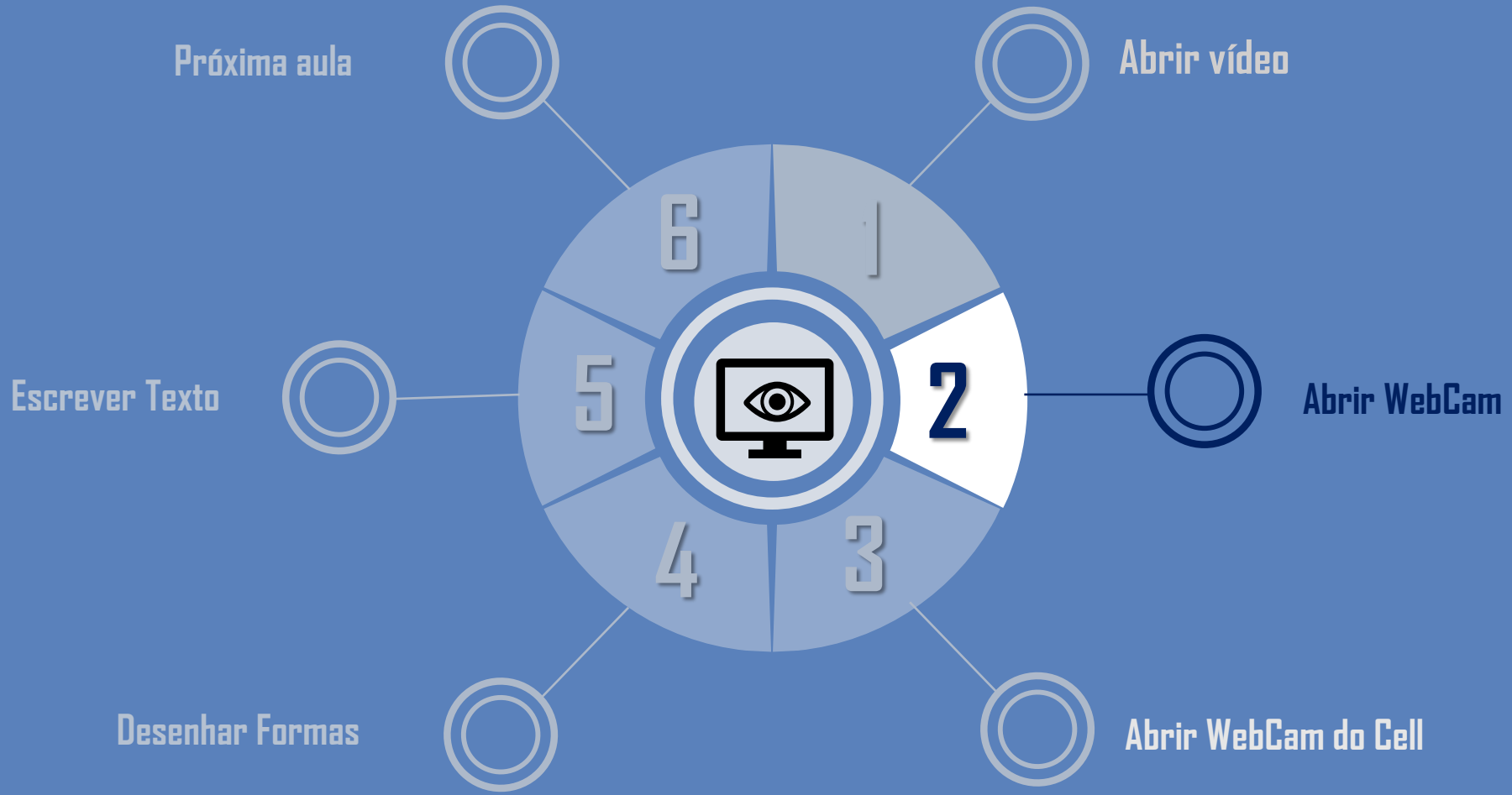


LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

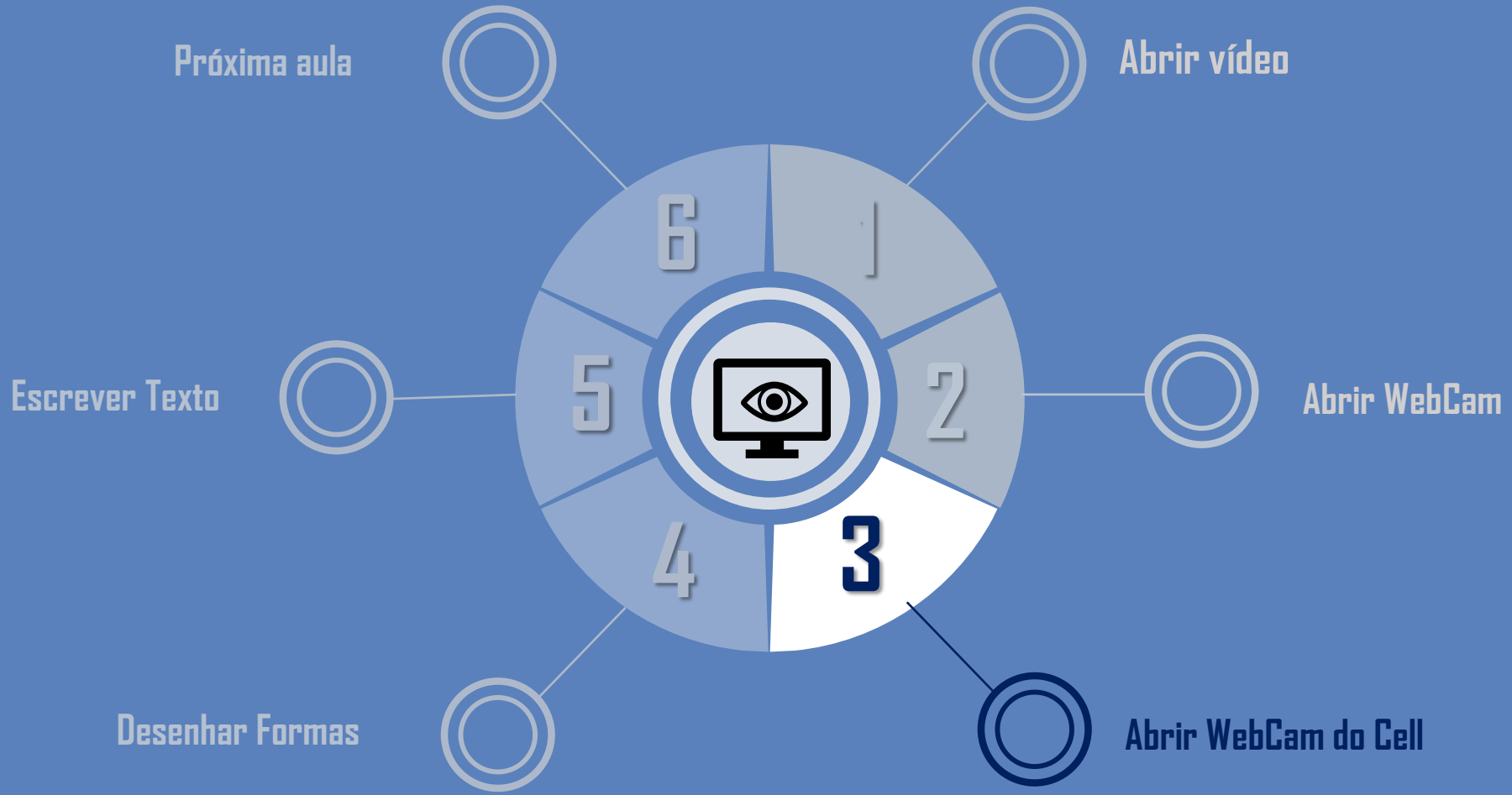
Roteiro da Aula de Hoje



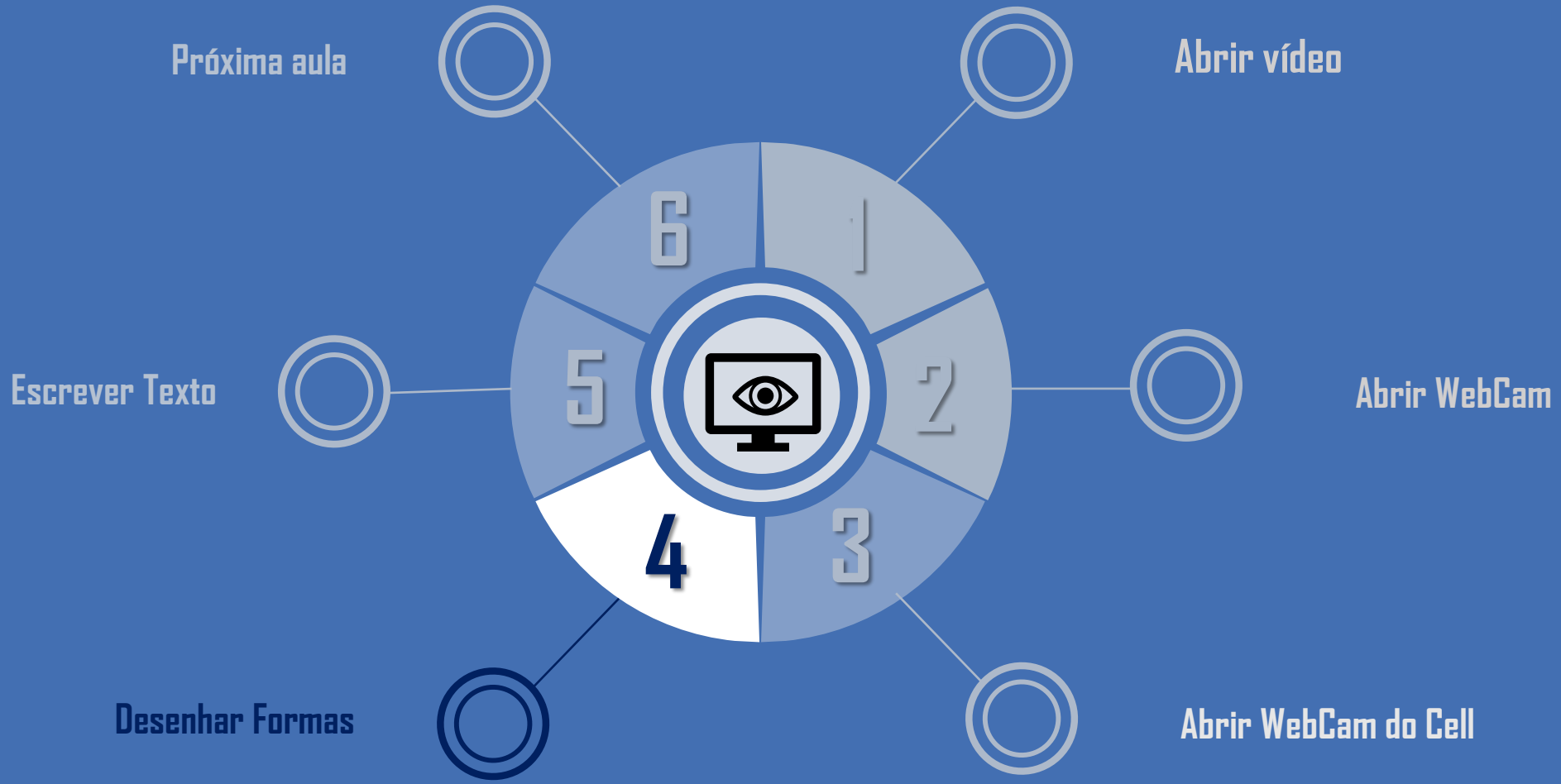
Roteiro da Aula de Hoje



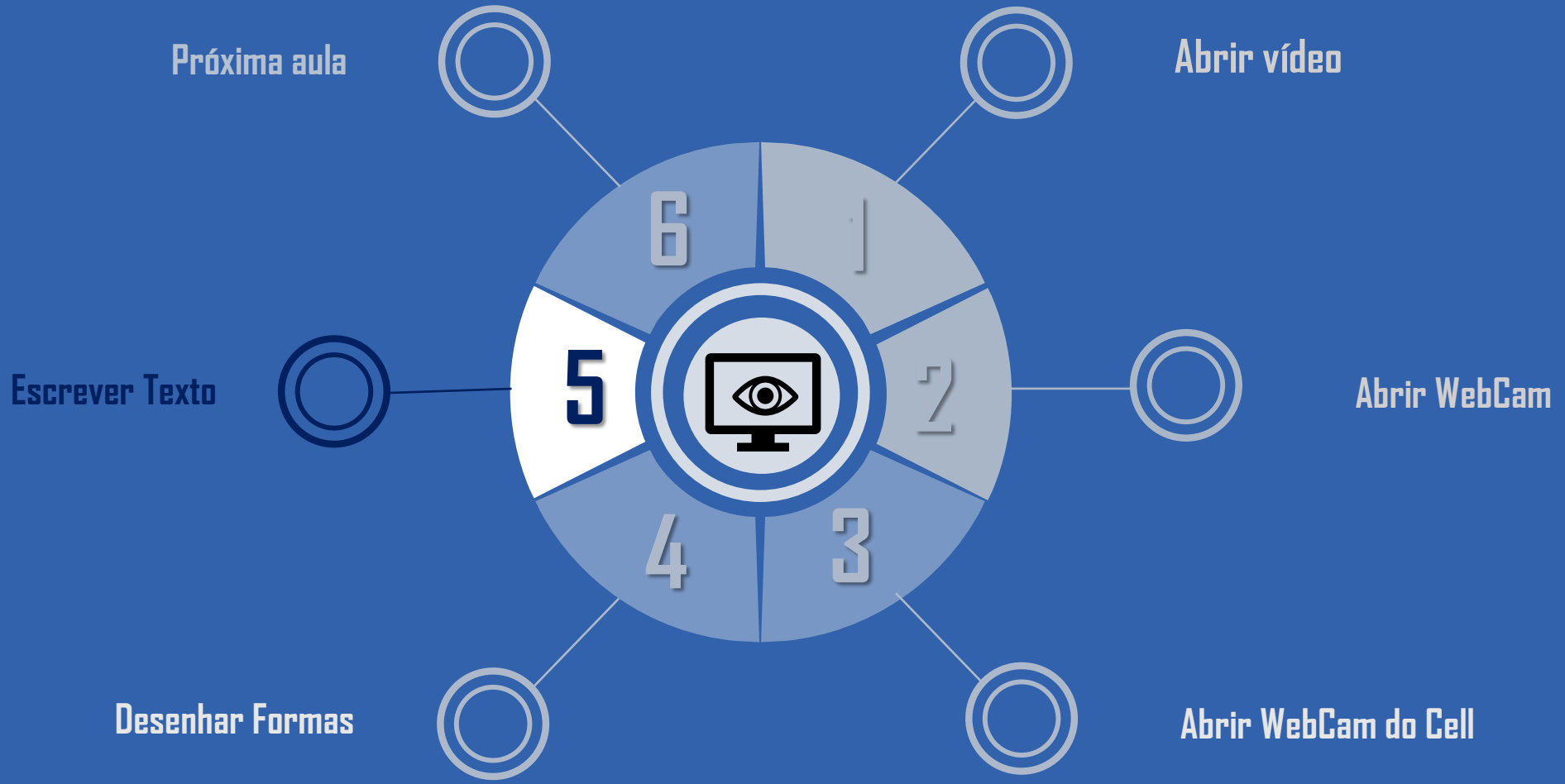
Roteiro da Aula de Hoje



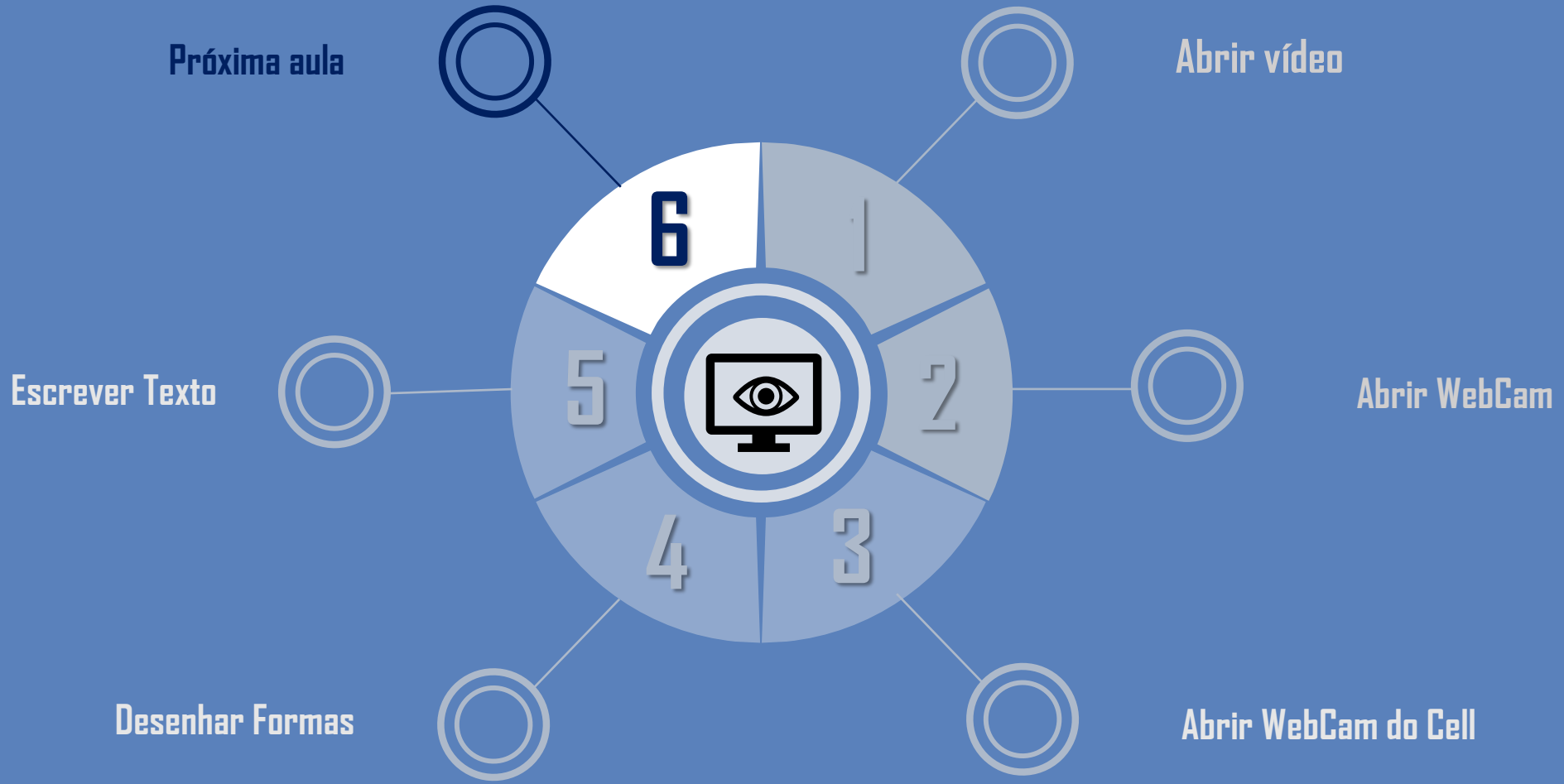
Roteiro da Aula de Hoje



Roteiro da Aula de Hoje

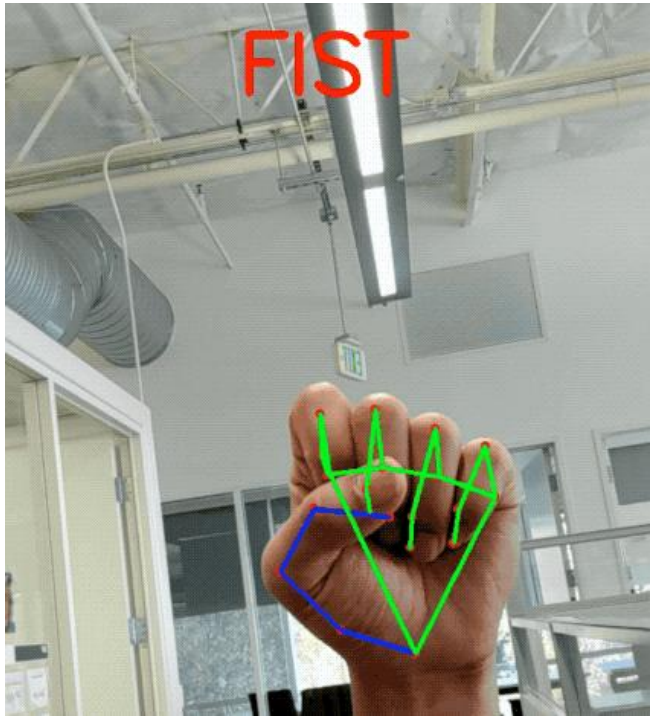


Roteiro da Aula de Hoje

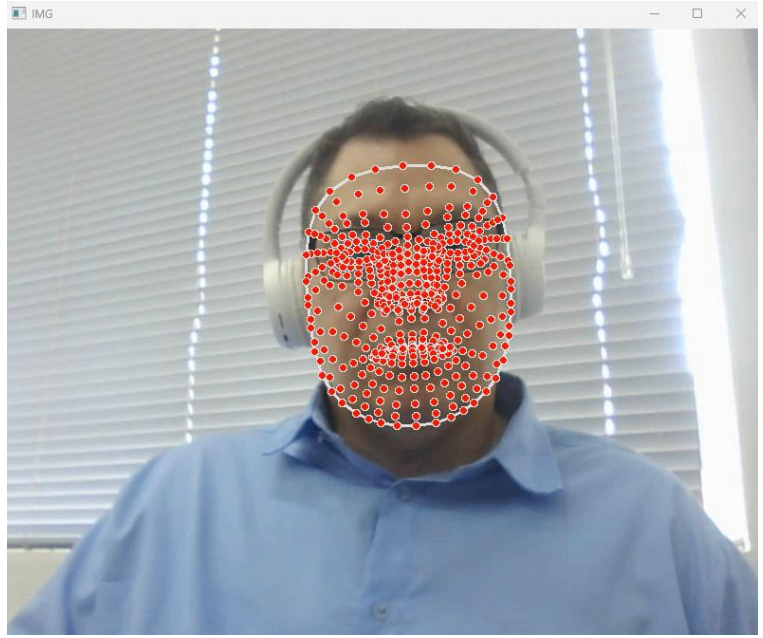


Media Pipe

- Framework de visão computacional e inteligência artificial criado pelo Google para processamento de vídeo, imagem, áudio e sensores em tempo real.







Media Pipe - Aplicações

- rastreamento corporal;
- reconhecimento de gestos;
- detecção facial;
- realidade aumentada;
- análise de movimentos;
- interfaces naturais homem-máquina.

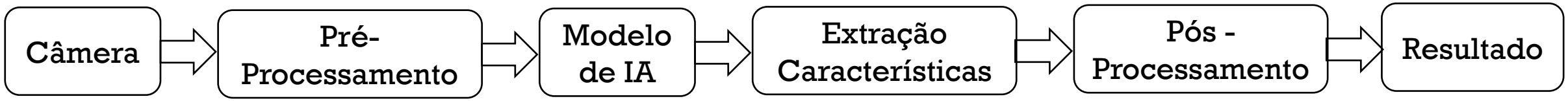
Media Pipe - Aplicações

- O Media Pipe realiza tarefas complexas de IA em tempo real
  - até em celulares e dispositivos embarcados.
  - baixa latência e relativamente pouco consumo computacional.

- Demais aplicações:
  - detectar mãos em uma webcam;
  - localizar articulações do corpo;
  - rastrear olhos e rosto;
  - reconhecer poses;
  - segmentar o fundo da imagem;
  - detectar objetos.

Media Pipe - Funcionamento

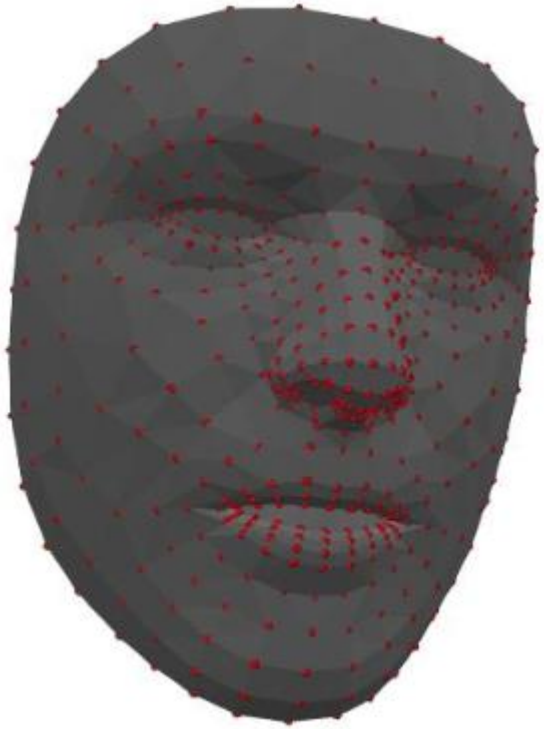
- A arquitetura do MediaPipe é baseada em Pipelines



Media Pipe – Face Mesh

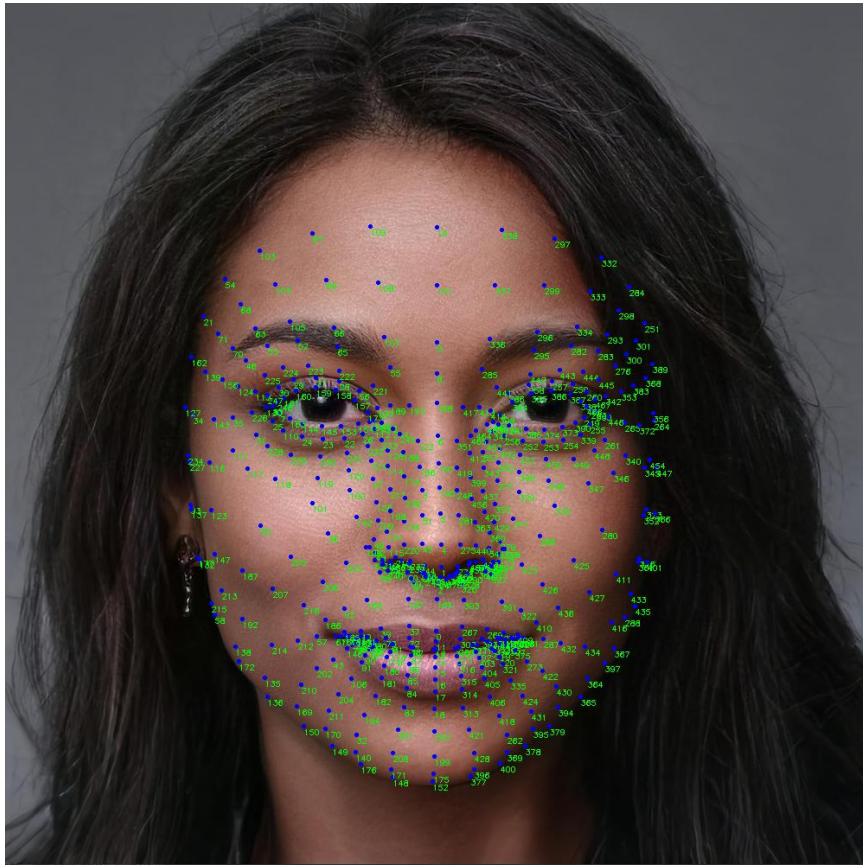
- Solução de visão computacional desenvolvida pelo Google capaz de detectar e rastrear características faciais em tempo real.
- O Face Mesh identifica uma malha detalhada composta por centenas de pontos anatômicos distribuídos sobre a face.

- Aplicações
  - Reconhecimento de expressões.
  - Monitoramento de atenção.
  - Biometria facial.
  - Detecção de fadiga e sonolência.



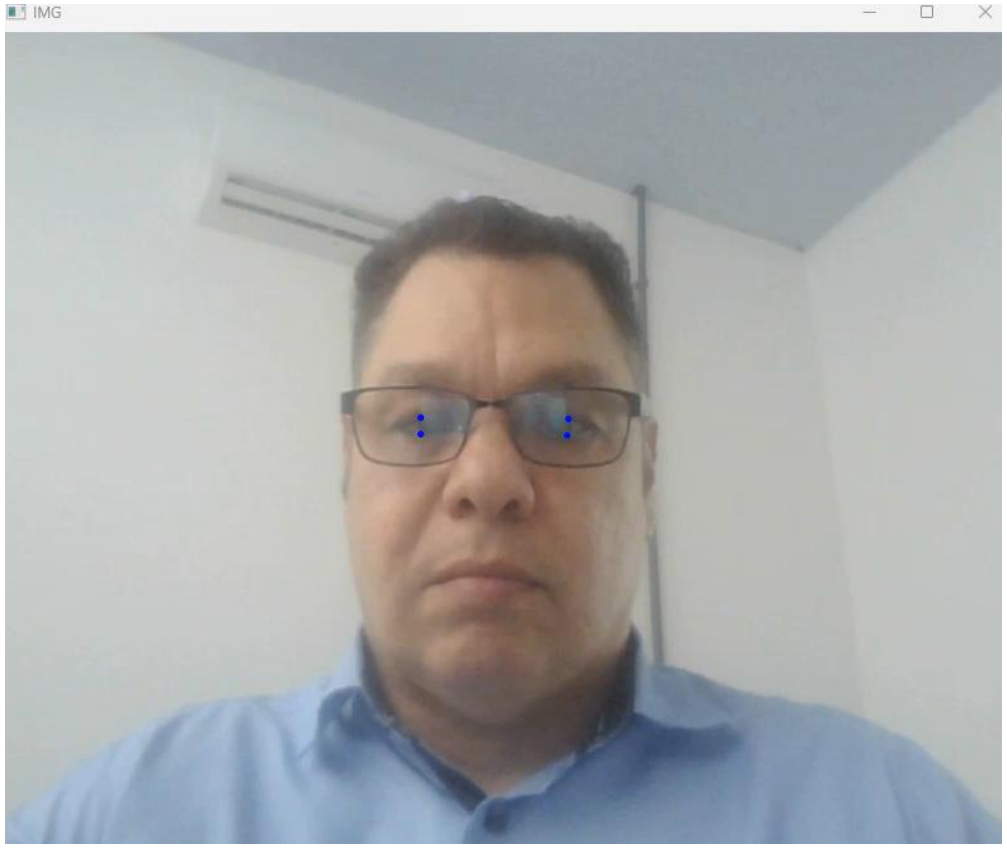
Media Pipe – Face Mesh

- O Face Mesh produz aproximadamente 468 landmarks faciais.
- Cada landmark possui:
  - Coordenada X
  - Coordenada Y
  - Coordenada Z (profundidade relativa)



Face Mesh: Detecção de sonolência

- A sonolência altera diversos padrões faciais que podem ser medidos automaticamente.
  - Fechamento dos olhos
    - Mais demorados
  - Frequência de Piscadas
    - Maior frequência
  - Bocejos
    - Mais intensidade e duração
  - Inclinação da cabeça
    - Cabeça caindo para frente ou lados



Face Mesh: Detecção de sonolência

- Métricas utilizadas

EAR – Eye Aspect Ratio

Mede a abertura dos olhos.
Olho aberto → EAR alto
Olho fechado → EAR baixo

MAR – Mouth Aspect Ratio

Mede a abertura da boca.
Boca normal → MAR baixo
Bocejo → MAR alto

Face Mesh: Detecção de sonolência

- Aplicação em python